

확장형 수업계획서

(2021학년도 2학기)

과목 명	공업수학 I		교과목번호	MEE451	사진
학점	강의 (3학점)		이수대상	전 학년	
수업시간	수요일 15교시, 금요일 15교시		수업장소	홍문관 574호	
교수명	진강민 산학협력중점교수		전자우편	prof87@hongik.ac.kr	
Office	T동 406호	Tel	063-949-9399	상담시간	수 10:00~12:00 (사전 예약)

I. 강좌 소개 (Course Overview)

공학 문제 해결에 필수적인 수학적 도구를 다룬다. 1계 및 고계 상미분방정식, 라플라스 변환, 행렬과 벡터를 중심으로 학습한다.

II. 수업목표

상미분방정식과 라플라스 변환, 선형대수의 공학적 응용을 이해하고 실제 공학 문제를 수학적으로 모델링하여 해결할 수 있다.

선수학습내용: 프로그래밍 기초 이수 권장

III. 주교재 및 부교재

Advanced Engineering Mathematics (Erwin Kreyszig)

참고자료: Advanced Engineering Mathematics (Dennis Zill)

IV. 성적평가

항목	비율
중간고사	44%
기말고사	31%
과제	13%
출석	12%

성적평가방식: P/F / 수업 운영 방식: 플립러닝: 사전 동영상 학습 후 오프라인 토론

V. 주별 수업계획

주차	수업내용	수업 운영 방식
1	1계 미분방정식	추후 공지
2	분리형·완전미분방정식	강의 및 토의
3	1계 선형미분방정식의 응용	
4	2계 선형미분방정식	강의 및 토의
5	상수계수 동차방정식	강의 및 토의
6	비동차방정식과 특수해	미정
7	진동 문제 응용	

8	중간고사	강의 및 토의
9	라플라스 변환의 정의	강의 및 토의
10	라플라스 변환의 성질	강의 및 토의
11	역변환과 미분방정식 응용	
12	단위계단함수와 임펄스	강의 및 토의
13	연립미분방정식	강의 및 토의
14	급수해법	강의 및 토의
15	베셀·르장드르 함수 개요	강의 및 토의
16	기말고사	강의 및 토의

VI. 참고사항

결석 1/3 이상 시 F 처리됩니다. 본 강의계획서는 수업 진행 상황에 따라 일부 변경될 수 있습니다. LMS(학습관리시스템)를 통해 강의자료 및 공지사항을 확인하시기 바랍니다.